Definice

sobota 14. května 2022 13:50

Definice 38 - Skalární součin nad $\mathbb{R}$

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{R}$, zobrazení $g: V\times V \to \mathbb{R}$ je skalární součin na V, pokud:

1) $\forall u,v,w \in V,\ \forall r,s \in \mathbb{R}$:

$$g(ru+sv,w) = rg(u,w) + s\,g(v,w)$$

$$g(u,rv+sw) = rg(u,v) + s\,g(u,w)$$

2) $\forall u,v \in V \quad g(u,v) = g(v,u)$

3) $\forall u \in V,\ u \neq 0 \quad g(u,u) > 0$

Definice 39 - Skalární součin nad $\mathbb{C}$

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{C}$, zobrazení $g: V\times V \to \mathbb{C}$ je skalární součin na V, pokud:

1) $\forall u,v,w \in V;\ \forall r,s \in \mathbb{C}$:

$$g(ru+sv,w) = \bar{r}g(u,v) + \bar{s}\,g(v,w)$$

$$g(u,rv+sw) = rg(u,v) + sg(v,w)$$

2) $\forall u,v \in V \quad g(u,v) = \overline{g(v,u)}$

3) $\forall u \in V\ u \neq 0 \quad g(u,u) > 0$

Definice 40 - matice bi-/seskvilin. formy

Nechť V je v.p. a g je bilineární / seskvilineární forma na něm. Je-li $\dim V = n$ a $B = (u_i)_{i=1}^{n}$ báze V, pak matici $[g]_{BB} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, jejíž ij-tý element je roven $g(u_i, u_j)$, nazveme maticí bilineární/seskvilineární formy vzhledem k bázi B. Je-li forma skalární součin, mluvíme o matici skalárního součinu vzhledem k bázi B.

Definice 41 - Polární báze

Nechť V je v.p. a g je bilineární symetrická/seskvilineární hermitovská forma na něm. Bázi $B' = (u_i)_{i=1}^{n}$ V nazveme polární bází formy g, je-li matice $[g]_{B'B'}$ diagonální.

Definice 42 - Ortonormální báze

Nechť g je skalární součin na v.p. V konečné dimenze a $B := (u_i)_{i=1}^{n}$ je polární báze g ve V, pak říkáme, že B je ortogonální báze unitárního prostoru (V, g). Je-li navíc $[g]_{BB} = E$, pak nazýváme B ortonormální bází (V, g).

Definice 43 - norma, OG doplněk, vzdálenost

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor, pak řekneme, že dva vektory $u, v \in V$ jsou na sebe kolmé, platí-li $\langle u, v \rangle = 0$, značíme $u \perp v$. Je-li $M \subset V$, pak jejím ortogonálním doplňkem $M^{\perp}$ je množina všech vektorů ve V kolmých na všechny prvky M. Norma vektoru $u \in V$ je číslo $\|u\| := \sqrt{\langle u,u\rangle}$, vzdálenost vektorů $u,v \in V$ definujeme pomocí normy jako číslo $\varrho(u,v) = \|u-v\|$. Jsou-li $u,v \in U$ nenulové, pak jejich úhel definujeme jako $\arccos \frac{|\langle u,v\rangle|}{\|u\|\|v\|}$ v komplexním a $\arccos \frac{\langle u,v\rangle}{\|u\|\|v\|}$ v reálném případě.

Definice 44 - Unitární matice

Čtvercová matice $U \in \mathbb{C}^{n\times n}$ s vlastností $U^+U = UU^+ = E$ se nazývá unitární, pokud navíc $U \in \mathbb{R}^{n\times n}$, pak se nazývá ortonormální.

Definice 45

Operátor $\mathbb{A}: V \to V$ se nazývá:

- samosdružený, pokud $\mathbb{A} = \mathbb{A}^*$
- unitární, pokud $\mathbb{A}\mathbb{A}^* = \mathbb{A}^*\mathbb{A} = \mathrm{Id}$
- normální, pokud $\mathbb{A}\mathbb{A}^* = \mathbb{A}^*\mathbb{A}$

Definice 46 - Gramova matice

Je-li $(u_i)_1^k$ posloupnost unitárního prostoru $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ nad $\mathbb{F}$, pak Gramovou maticí této posloupnosti rozumíme matici $G \in \mathbb{F}^{k\times k}$, jejíž ij-tý element je $g_{ij} = \langle u_i, u_j\rangle$.

Definice 47 - $A^\dagger$

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, pak matice $A^\dagger \in \mathbb{C}^{n\times m}$ splňující:

1) $AA^\dagger A = A$
2) $A^\dagger A A^\dagger = A^\dagger$
3) $AA^\dagger$ i $A^\dagger A$ jsou hermitovské matice

se nazývá Moore-Penroseova pseudoinverze matice A.

Definice 42 - Kvadratická forma

Nechť g je bilineární forma na V. Zobrazení $Q_g : V \to \mathbb{R}$, které je definováno předpisem $Q_g(u) = g(u,u)$, nazýváme kvadratickou formou na V příslušnou bilineární formě g.

Definice 49 - symetrizace a antisymetrizace

Nechť g je bilineární forma na V. Její symetrizací a antisymetrizací jsou bilineární formy definované $\forall u,v \in V$:

$$g_S(u,v) = \frac{1}{2}\big(g(u,v) + g(v,u)\big)$$

$$g_A(u,v) = \frac{1}{2}\big(g(u,v) - g(v,u)\big)$$

Definice 50 - Nulová množina

Nechť Q_g je kvadratická forma na v.p. V, pak její nulovou množinou je množina:

$$N_g := \{v \in V \mid Q_g(v) = 0\},$$

tedy množina, ve které se všechny vektory zobrazí na nulu.

Definice 56 - Invariantní podprostor

Invariantním podprostorem endomorfismu $f \in End(V)$ je podprostor $W \subseteq V$ takový, že $f(W) \subseteq W$.

Definice 57 - Zobecněný vlastní podprostor

Nechť $f \in End(V)$, $\lambda \in \sigma(f)$ a $k \in \mathbb{N}$ je nejmenší takové číslo, pro které platí $Ker(f_\lambda)^k = Ker(f_\lambda)^{k+1}$. Prostor $Z_\lambda := Ker(f_\lambda)^k$ nazýváme zobecněný vlastní podprostor f příslušný vlastním číslu λ.

Definice 58 - Limita posloupnosti

Je-li $(B_q)_0^\infty$ posloupnost matic z $\mathbb{C}^{m \times n}$, pak matici $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ nazveme limitou $\lim\limits_{q \to \infty} B_q$ posloupnosti, pokud $\forall i \in \{1, \dots, m\}$, $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ platí $\lim\limits_{q \to \infty} (B_q)_{ij} = (B)_{ij}$

Definice 59 - Exponenciála matice

Pro libovolnou čtvercovou matici definujeme její exponenciálu

$$\exp A := \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} A^q$$

Definice 60 - Derivace maticové funkce

Derivací maticové funkce $Q : \mathbb{R} \to \mathbb{F}^{m \times n}$ v bodě $t \in \mathbb{R}$ rozumíme:

$$\lim_{h \to 0} \frac{Q(t+h) - Q(t)}{h} =: \dot{Q}(t) \equiv \frac{dQ}{dt}(t)$$

Definice 61 - duál

Prostor $\mathrm{Hom}(V, \mathbb{F})$ všech lineárních forem na V se nazývá duální prostor k V a značí se V^*. Je-li $\dim V = n$ a $B = (e_i)_1^n$ báze V, pak posloupnost $B^* := (e^i)_1^n \subset V^*$, kde $[e^i]_B = \vec{e}_i^{\,T}$ $(e^i(e_j) = \delta^i_j)$, se nazývá duální báze k B.

Definice 62 - Tenzorový součin

Nechť X, Y jsou množiny a $f : X \to \mathbb{F}$, $g : Y \to \mathbb{F}$ dvě funkce na těchto množinách. Jejich tenzorovým součinem rozumíme

funkci $f \otimes g : X \times Y \to \mathbb{F}$
$: (x, y) \longmapsto f(x)g(y)$

Definice 63 - Multilineární zobrazení

Nechť V, W jsou dva u.p. nad $\mathbb{F}$, $k \in \mathbb{N}$. Pokud pro zobrazení $T : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k} \to W$ platí $\forall u, v, v_i \in V$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\forall i \in \{1, \dots, k\}$

$$T(v_1, \dots, v_{i-1}, \lambda v + \mu u, v_{i+1}, \dots, v_k) =$$

$$= \lambda T(v_1, \dots, v_i, v, v_{i+1}, \dots, v_k) + \mu T(v_1, \dots, v_i, v, v_{i+1}, \dots, v_k)$$

nazýváme ho multilineární zobrazení nebo specifičtěji k-lineární zobrazení. Pokud $W = \mathbb{F}$, mluvíme o k-lineární formě.

Definice 64 - Kanonický izomorfismus

Nechť V je u.p. konečné dimenze nad $\mathbb{F}$. Pro každý $v \in V$ definujeme homomorfismus $f_v : V^* \to \mathbb{F}$ předpisem $f_v(\alpha) := \alpha(v)$. Zobrazení $\Phi : V \to (V^*)^*$
$: v \longmapsto f_v$

nazýváme kanonický izomorfismus vektorového prostoru V a jeho druhého duálu.

Definice 65

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$. Symbolem $T^p_q(V)$ označme množinu všech zobrazení $T: \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{p} \times \underbrace{V \times \dots \times V}_{q} \to \mathbb{F}$, která jsou lineární v každém argumentu. Mluvíme o množině p-krát kontravariantních a q-krát kovariantních tenzorů na V (typu (p,q)). Číslo $p+q$ se označuje stupeň tenzoru. Souřadnicemi či reprezentací $[T]_B$ tenzoru $T \in T^p_q(V)$ vzhledem k bázi $B=(e_i)_1^n$ ve V rozumíme soubor čísel

$$T^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q} := T(e^{j_1}, \dots, e^{j_p}, e_{i_1}, \dots, e_{i_q})$$

O dolních indexech hovoříme jako o indexech kovariantních, o horních jako o kontravariantních.

Definice 66 - Kontrakce tenzoru

Nechť V je v.p., $(e_i)_1^n$ je jeho báze, $p>0$ a $q>0$, $a \in \{1,\dots,p\}$, $b \in \{1,\dots,q\}$. Zobrazení

$$C_{ab}: T^p_q(V) \to T^{p-1}_{q-1}(V)$$

$$T \longmapsto T(\dots, \underset{\underset{a}{\uparrow}}{e^i}, \dots, \underset{\underset{b}{\uparrow}}{e_i}, \dots)$$

se nazývá kontrakce tenzoru (zúžení, stopa) přes a-tý kontravariantní a b-tý kovariantní index.

Definice 67 - Symetrizace a antisymetrizace

Nechť $T \in T^0_q$. Pak definuje úplnou symetrizaci, resp. úplnou antisymetrizaci tenzoru T předpisem $\forall v_1, \dots, v_q \in V$

$$[\Pi_S(T)](v_1, \dots, v_q) := \frac{1}{q!} \sum_{\varrho \in S_q} T\left(v_{\varrho(1)}, \dots, v_{\varrho(n)}\right)$$

$$[\Pi_A(T)](v_1, \dots, v_q) := \frac{1}{q!} \sum_{\varrho \in S_q} \operatorname{sgn}(\varrho)\, T\left(v_{\varrho(1)}, \dots, v_{\varrho(n)}\right)$$